

Ángulos en Posición Normal (Estándar o Canónica)

Fundamentos del Ángulo en Posición Normal

Posición Normal ✓ Vértice en origen de coordenadas

Explicación

Para que un ángulo trigonométrico se considere en posición normal (o estándar), su vértice debe coincidir obligatoriamente con el punto

$(0, 0)$

del plano cartesiano. Si un problema de la UNMSM te da un ángulo desplazado, el primer paso es trasladar su vértice al origen mediante geometría básica para poder aplicar las fórmulas trigonométricas.

Posición Normal ✓ Inicia en semieje X positivo

Explicación

El lado inicial del ángulo siempre es el eje X positivo (las abscisas positivas). Cualquier ángulo que empiece en el eje Y o en el eje X negativo no es canónico y sus Razones Trigonómicas (RT) no se pueden calcular directamente con las fórmulas estándar sin hacer reducciones previas.

Rotación antihoraria → Ángulo positivo

Explicación

Si el lado final gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, el valor del ángulo será positivo (ejemplo:

$$\alpha = +120^\circ$$

). En los problemas de examen, siempre verifica el sentido de la flecha en la gráfica; asumir un signo incorrecto arruina el cálculo de las ecuaciones.

Rotación horaria → Ángulo negativo

Explicación

Si la flecha de giro sigue el sentido de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo (ejemplo:

$$\theta = -45^\circ$$

). Truco UNMSM: Si un gráfico te da un ángulo negativo y te confunde, puedes cambiarle el sentido multiplicándolo por

$$-1$$

y ajustando la ecuación geométrica de la figura.

El Punto del Lado Final y el Radio Vector

Lado final $\supset$ Punto $P(x, y)$

Explicación

Toda la trigonometría de este tema se basa en elegir un punto aleatorio

$$P(x, y)$$

que pertenezca al lado final del ángulo, excluyendo el origen. Los valores de

$$x$$

(abscisa) e

$$y$$

(ordenada) llevan el signo del cuadrante en el que caen, lo cual define automáticamente el signo de las RT.

Radio vector $r = \text{Raíz de } x^2 + y^2$

Explicación

El radio vector

r

representa la hipotenusa de un triángulo rectángulo imaginario formado por las coordenadas del punto, y se calcula por el teorema de Pitágoras:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

. Ejemplo numérico: Si el lado final pasa por

$P(-3, 4)$

, entonces calculamos

$$r = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$$

.

Radio vector $r \neq \text{Valor negativo}$

Explicación

Por definición de distancia geométrica, el radio vector siempre es estrictamente positivo (

$$r > 0$$

). Jamás le asignes un signo negativo en tus cálculos, incluso si el punto está en el tercer cuadrante donde

x

e

y

son negativos; la raíz principal de una suma de cuadrados siempre asegura su positividad.

Definición de Razones Trigonométricas (RT) y Signos

Seno θ = Ordenada / Radio Vector

Explicación

La función seno se independiza del triángulo rectángulo y se redefine universalmente como

$$\sin(\theta) = y/r$$

. Ejemplo: Para

$$P(5, -12)$$

, primero hallamos

$$r = 13$$

, luego

$$\sin(\theta) = -12/13$$

. Nota que el signo negativo surge de manera natural de la coordenada

y

.

Coseno θ = Abscisa / Radio Vector

Explicación

El coseno se define como

$$\cos(\theta) = x/r$$

. Es crucial recordar que en el segundo y tercer cuadrante, la abscisa

x

es negativa, por lo que el coseno también lo será. Ejemplo para

$$P(-4, -3)$$

:

$$r = 5$$

, entonces

$$\cos(\theta) = -4/5$$

.

Tangente θ = Ordenada / Abscisa

Explicación

La tangente vincula directamente ambas coordenadas sin necesitar el radio vector:

$$\tan(\theta) = y/x$$

. Si el punto está en el tercer cuadrante (ambos negativos), la división de negativos vuelve positiva a la tangente. Ejemplo:

$$P(-2, -5) \Rightarrow \tan(\theta) = -5 / -2 = 5/2$$

Regla Signos ✓ Todas Señoras Toman Café

Explicación

Estrategia mnemotécnica vital para exámenes de admisión que indica qué RT son positivas en cada cuadrante (IC, IIC, IIIC, IVC). I C: "Todas" son positivas; II C: "Señoras" (Seno y Cosecante); III C: "Toman" (Tangente y Cotangente); IV C: "Café" (Coseno y Secante). Las RT no mencionadas en un cuadrante son negativas.

Ángulos Coterminales y Cuadrantales

Coterminales ✓ Mismo lado inicial y final

Explicación

Son ángulos en posición normal que han dado diferentes cantidades de vueltas o girado en sentidos opuestos, pero terminan exactamente en la misma posición geométrica. Por ejemplo,

$$30^\circ$$

y

$$390^\circ$$

son coterminales porque el segundo dio una vuelta completa (

$$360^\circ$$

) extra.

Diferencia coterminales = $360^\circ \times k$

Explicación

Para comprobar algebraicamente si dos ángulos

α

y

β

son coterminales, su resta debe ser un múltiplo entero de

360°

(o

2π

radianes). Es decir,

$$\alpha - \beta = 360^\circ k$$

, donde

$$k \in \mathbb{Z}$$

. Si el resultado de la resta no es múltiplo de

360°

, no son coterminales.

RT(Ángulo 1) = RT(Ángulo Coterminal 2)

Explicación

Como los ángulos coterminales comparten el mismo lado final, cualquier punto

$P(x, y)$

servirá para ambos, haciendo que todas sus Razones Trigonómicas sean idénticas. En un examen, si te piden

$\tan(405^\circ)$

, restas

360°

para usar su coterminal, obteniendo que equivale exactamente a

$$\tan(45^\circ) = 1$$

.

Cuadrantales ✓ Lado final en los semiejes

Explicación

Son ángulos múltiplos de

$$90^\circ$$

(

$$0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$$

). No pertenecen a ningún cuadrante. Sus RT toman valores de

$$0, 1, -1$$

o se vuelven "No Definidas" (ND). Truco: Memoriza la palabra "OIONION" y "NONION" para deducir velozmente sus senos y cosenos en el examen.

Modelos de Problemas Complejos UNMSM

Problema Tipo 1 ✓ Evaluación de punto específico

Explicación

Método: Te dan el punto por donde pasa el lado final, por ejemplo

$$P(-1, \sqrt{3})$$

. Paso 1: Calculas el radio vector,

$$r = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

. Paso 2: Reemplazas en la expresión que pida el problema. Si piden

$$E = \sec(\theta) + \tan(\theta)$$

, será

$$E = (2/-1) + (\sqrt{3}/-1) = -2 - \sqrt{3}$$

. Es el modelo más directo y recurrente.

Problema Tipo 2 ✓ Condición doble con signos

Explicación

Te dan una RT y un dato de signo. Ejemplo clásico: "

$$\sin(\alpha) = -1/4$$

y

$$\tan(\alpha) > 0$$

". Método: El seno es negativo en IIC y IIIC; la tangente es positiva en IC y IIIC. La intersección define que

$$\alpha \in IIIC$$

. En IIIC, tanto

$$x$$

como

$$y$$

son negativos. Sabiendo

$$y = -1, r = 4$$

, hallas

$$x = -\sqrt{15}$$

y calculas lo que te pidan.

Problema Tipo 3 ✓ Reducción de coterminales gigantes

Explicación

El problema te lanza ángulos enormes, como calcular

$$E = \cos(1860^\circ)$$

. Método de resolución: Divides el ángulo entre

$$360^\circ$$

. El residuo de la división será el nuevo ángulo equivalente. Al dividir

$$1860/360$$

, el cociente es

$$5$$

y el residuo es

$$60$$

. Por lo tanto, el problema se reduce a calcular

$$E = \cos(60^\circ) = 1/2$$

.

Problema Tipo 4 ✓ Gráficos con múltiples ángulos

Explicación

Te muestran una gráfica con ángulos

$$\alpha$$

y

$$\beta$$

apuntando a un mismo segmento, pero en sentidos opuestos, y piden su relación. Trampa

UNMSM: Muchos asumen que por coincidir son iguales. Método: Si

$$\alpha$$

es antihorario y

$$\beta$$

es horario y juntos forman una vuelta completa, la ecuación geométrica correcta planteada debe ser

$$\alpha - \beta = 360^\circ$$

.